МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Специальность АС-67

Выполнил
К. В. Юреня,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 10

Задание. выполнить задания по варианту (регрессия и классификация), построить все требуемые визуализации и рассчитать метрики.

Вариант 10

- **Регрессия (Прогнозирование счастья в странах)**
  1. World Happiness Report
  2. Предсказать оценку счастья (Score)
  3. **Задания:**
     - загрузите данные. В качестве признаков используйте GDP per capita, Social support, Healthy life expectancy;
     - обучите модель **линейной регрессии**;
     - рассчитайте **MSE** и **R^2**;
     - визуализируйте зависимость Score от GDP per capita с линией регрессии.
- **Классификация (Прогнозирование оттока клиентов)**

ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ЛР № 2, 2025

1. Telco Customer Churn
2. Предсказать, уйдёт ли клиент (Churn = 'Yes')
3. **Задания:**
   - загрузите данные, обработайте категориальные признаки;
   - обучите модель **логистической регрессии**;
   - рассчитайте **Accuracy**, **Precision** и **Recall** для класса 'Yes';
   - постройте **матрицу ошибок**.

Выполнение:

Код программы

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score, accuracy_score, precision_score,
recall_score, confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Настройка стилей графиков
sns.set_theme(style="whitegrid")
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

print("Библиотеки успешно загружены!")
```

```
df_happiness = pd.read_csv('world_happiness_report.csv')

print("Первые 5 строк датасета:")
display(df_happiness.head())

# 2. Выбор признаков и целевой переменной
features = ['GDP per capita', 'Social support', 'Healthy life expectancy']
target = 'Score'

X = df_happiness[features]
y = df_happiness[target]

# 3. Разделение на обучающую и тестовую выборки (80% / 20%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 4. Обучение модели линейной регрессии
reg_model = LinearRegression()
reg_model.fit(X_train, y_train)

# 5. Предсказания на тестовой выборке
y_pred = reg_model.predict(X_test)

# 6. Расчет метрик MSE и R²
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"Результаты модели регрессии")
print(f"MSE (Mean Squared Error): {mse:.4f}")
print(f"R² (Coefficient of Determination): {r2:.4f}")

# 7. Визуализация зависимости Score от GDP per capita с линией регрессии
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(
    data=df_happiness,
    x='GDP per capita',
    y='Score',
    scatter_kws={'alpha':0.7, 'color': 'blue'},
    line_kws={'color': 'red', 'linewidth': 2}
)
plt.title('Зависимость оценки счастья (Score) от ВВП на душу населения (GDP per capita)',
fontsize=14)
plt.xlabel('GDP per capita', fontsize=12)
plt.ylabel('Score (Happiness)', fontsize=12)
plt.show()

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, confusion_matrix

sns.set_theme(style="whitegrid")
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

df_churn = pd.read_csv('Telco-Customer-Churn.csv')

print("Размер датасета:", df_churn.shape)
display(df_churn.head(3))

if 'customerID' in df_churn.columns:
    df_churn = df_churn.drop('customerID', axis=1)

df_churn['TotalCharges'] = pd.to_numeric(df_churn['TotalCharges'], errors='coerce')
df_churn['TotalCharges'].fillna(df_churn['TotalCharges'].median(), inplace=True)

df_churn['Churn'] = df_churn['Churn'].map({'Yes': 1, 'No': 0})

# Преобразуем категориальные признаки в бинарные с помощью One-Hot Encoding
df_churn_encoded = pd.get_dummies(df_churn, drop_first=True)

# 3. Признаки (X) и целевая переменная (y) для всего датасета
X_class = df_churn_encoded.drop('Churn', axis=1)
```

```
y_class = df_churn_encoded['Churn']

# 4. Стандартизация всех данных
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X_class)

# 5. Обучение модели логистической регрессии на ВСЕХ данных
log_model = LogisticRegression(max_iter=10000, random_state=42)
log_model.fit(X_scaled, y_class)

# 6. Предсказания на всей выборке (для схождения с Orange)
y_pred_c = log_model.predict(X_scaled)

# 7. Расчет метрик
acc = accuracy_score(y_class, y_pred_c)
precision = precision_score(y_class, y_pred_c)
recall = recall_score(y_class, y_pred_c)

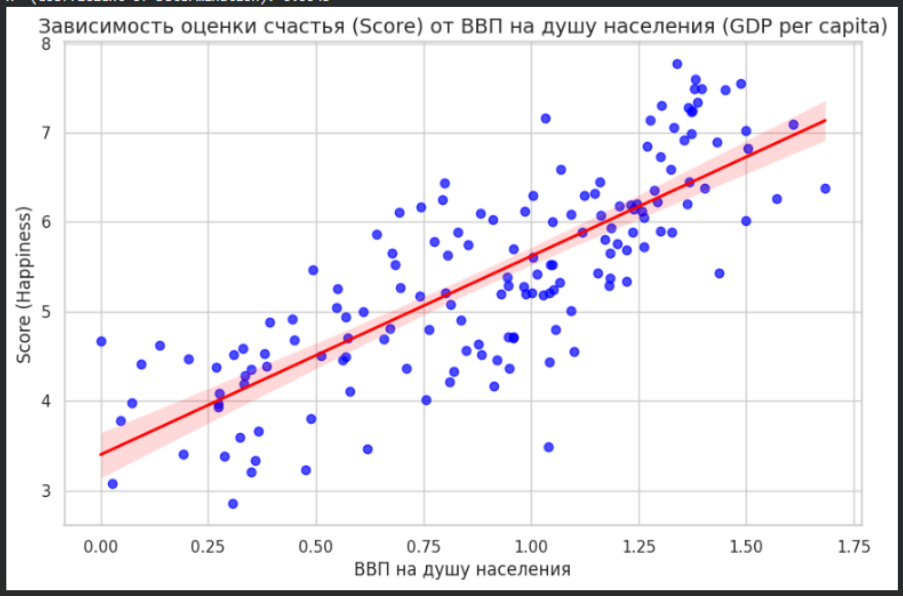
print(f"\nРезультаты модели классификации")
print(f"Accuracy (Доля правильных ответов): {acc:.4f}")
print(f"Precision (Точность для класса 'Yes'): {precision:.4f}")
print(f"Recall (Полнота для класса 'Yes'): {recall:.4f}")

# 8. Построение матрицы ошибок (Confusion Matrix)
cm = confusion_matrix(y_class, y_pred_c)
plt.figure(figsize=(6, 6))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', cbar=False,
            xticklabels=['No (Остался)', 'Yes (Ушел)'],
            yticklabels=['No (Остался)', 'Yes (Ушел)'])
plt.title('Матрица ошибок (Confusion Matrix)', fontsize=14)
plt.xlabel('Предсказано моделью', fontsize=12)
plt.ylabel('Реальные данные', fontsize=12)
plt.show()
```

Результаты работы программ

	Overall rank	Country or region	Score	GDP per capita	Social support	Healthy life expectancy	Freedom to make life choices	Generosity	Perceptions of corruption
0	1	Finland	7.769	1.340	1.587	0.986	0.596	0.153	0.393
1	2	Denmark	7.600	1.383	1.573	0.996	0.592	0.252	0.410
2	3	Norway	7.554	1.488	1.582	1.028	0.603	0.271	0.341
3	4	Iceland	7.494	1.380	1.624	1.026	0.591	0.354	0.118
4	5	Netherlands	7.488	1.396	1.522	0.999	0.557	0.322	0.298

```
Результаты модели регрессии
MSE (Mean Squared Error): 0.4637
R² (Coefficient of Determination): 0.5545
```



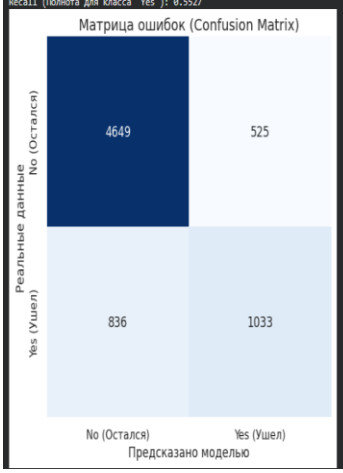
Результаты модели классификации
Accuracy (Доля правильных ответов): 0.8068
Precision (Точность для класса 'Yes'): 0.6630
Recall (Полнота для класса 'Yes'): 0.5527

Размер датасета: (7043, 21)

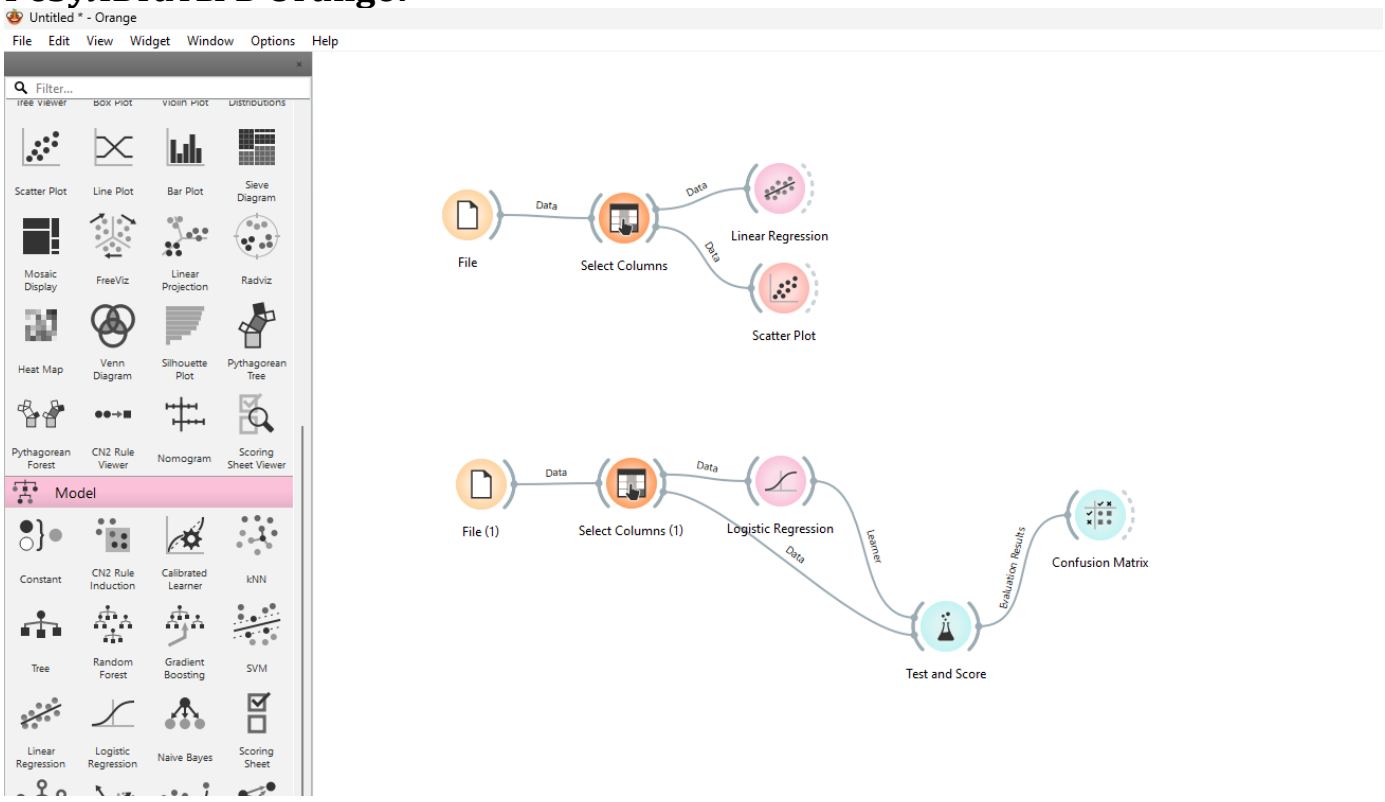
	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity	...	DeviceProtection	TechSupport	StreamingTV	StreamingMovies	Contract	PaperlessBilling	PaymentMethod	MonthlyCharges	TotalCharges	Churn
0	7590-VHVEG	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No	...	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	29.85	29.85	No
1	5575-GNVDE	Male	0	No	No	34	Yes	No	DSL	Yes	...	Yes	No	No	No	One year	No	Mailed check	56.95	1889.5	No
2	3668-QPYBK	Male	0	No	No	2	Yes	No	DSL	Yes	...	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Mailed check	53.85	108.15	Yes

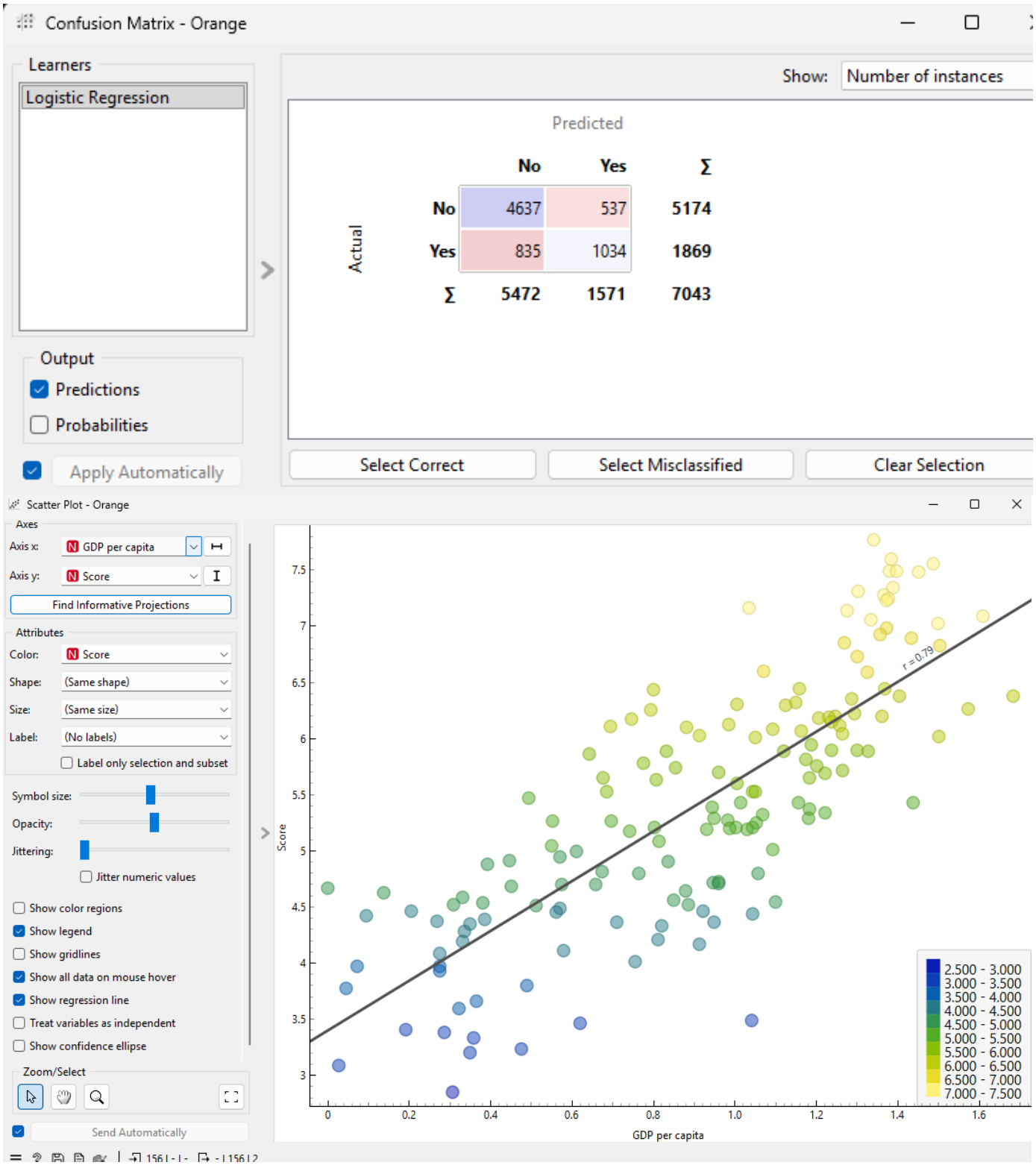
3 rows × 21 columns

--- Результаты модели классификации ---
Accuracy (Доля правильных ответов): 0.8068
Precision (Точность для класса 'Yes'): 0.6630
Recall (Полнота для класса 'Yes'): 0.5527



Результаты в Orange:





Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены методы линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Были обучены модели для задач регрессии и классификации, рассчитаны ключевые метрики их качества и проанализированы полученные результаты.